

Міністерство освіти і наук України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного проектування

Звіт
До лабораторної роботи №1
з теми
“Основи функціонального програмування у Python”

Виконав:
Студент групи ФЕП-21
Носко М. В.

Перевірив:
Асис. Остріков Д. А.

Львів 2026

Тема: Ознайомлення з базовими принципами функціонального програмування у Python (чисті функції, lambda, higher-order functions).

Хід роботи:

У даному модулі реалізовано чисте ядро програми з дотриманням усіх вимог:

- **Завдання 1:** Повна відсутність мутацій (використання immutability `{**order, ...}`), вилучення I/O-операцій, передача параметрів через аргументи.
- **Завдання 2:** Компонувальний підхід з параметризацією політик через `typing.Callable` (`FilterFn`, `DiscountFn`, `TaxFn`) та фабрику функцій `make_processor`.
- **Завдання 3:** Функція композиції `compose`, фабрика `make_multiplier` та ін'єкція залежностей для роботи з часом (`NowFn`).

```
collected 4 items

tests/test_core.py::test_referential_transparency PASSED [ 25%]
tests/test_core.py::test_no_mutation PASSED [ 50%]
tests/test_core.py::test_callable_policies PASSED [ 75%]
tests/test_core.py::test_dependency_injection_time PASSED [100%]

===== 4 passed in 0.03s =====
PS C:\Users\benis\OneDrive\Робочий стол\lab1\Lab_01> |
```

Рис. 1 Успішне виконання тестів

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи №1 було опановано та застосовано на практиці ключові принципи функціонального програмування в Python. Усі обчислення та бізнес-логіку винесено в чисте ядро (`core.py`), яке працює без мутації даних та I/O-операцій, тоді як побічні ефекти (друк та системний час) ізольовано в оболонці (`app.py`). Завдяки `typing.Callable`, функції `compose` та фабрикам функцій реалізовано гнучкий компоувальний підхід для зручної зміни політик знижок і податків. Ін'єкція залежностей забезпечила детермінованість коду, а повне покриття `pytest`-тестами підтвердило прозорість посилань, відсутність побічних ефектів та коректність роботи програми.

